REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS · 2026

La IETF y los RFC

El proceso abierto que sostiene Internet

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
DE AREQUIPA (UNSA)
AREQUIPA, PERÚ

Brayan Carlos Auccacusi Conde
Emanuel David Hilacondo Begazo
Rodrigo Fabricio Layme Salas
Alberth Edward Riveros Vilca
Mauro Snayder Sullca Mamani

RECORRIDO

Contenido

01 ¿Qué es la IETF?

02 ¿Qué es un RFC?

03 Ciclo de vida

04 Ejemplos e impacto

05 Importancia en ingeniería



LA RED GLOBAL

INTRODUCCIÓN

Internet no funciona por casualidad.

- Millones de sistemas siguen **reglas comunes**.
- Esas reglas se discuten, se prueban y se publican.
- La IETF y los RFC son ese mecanismo.



REGLAS COMUNES, ESCALA GLOBAL

SECCIÓN 01

¿Qué es la IETF?

1986 · estándares abiertos · consenso

SECCIÓN 01 · LA ORGANIZACIÓN

Una organización abierta

- Fundada en **1986**.
- Participan personas, no empresas.
- IESG, IAB, IRTF, IANA y RFC Editor.

EL CONSENSO SE CONSTRUYE EN LISTAS Y REUNIONES



COMUNIDAD ABIERTA



DAVID D. CLARK · 1992

“

We reject: kings, presidents and voting. We believe in: rough consensus and running code.

— DAVID CLARK 1992

SECCIÓN 02

¿Qué es un RFC?

1969 · archivo inmutable · 9.037 documentos

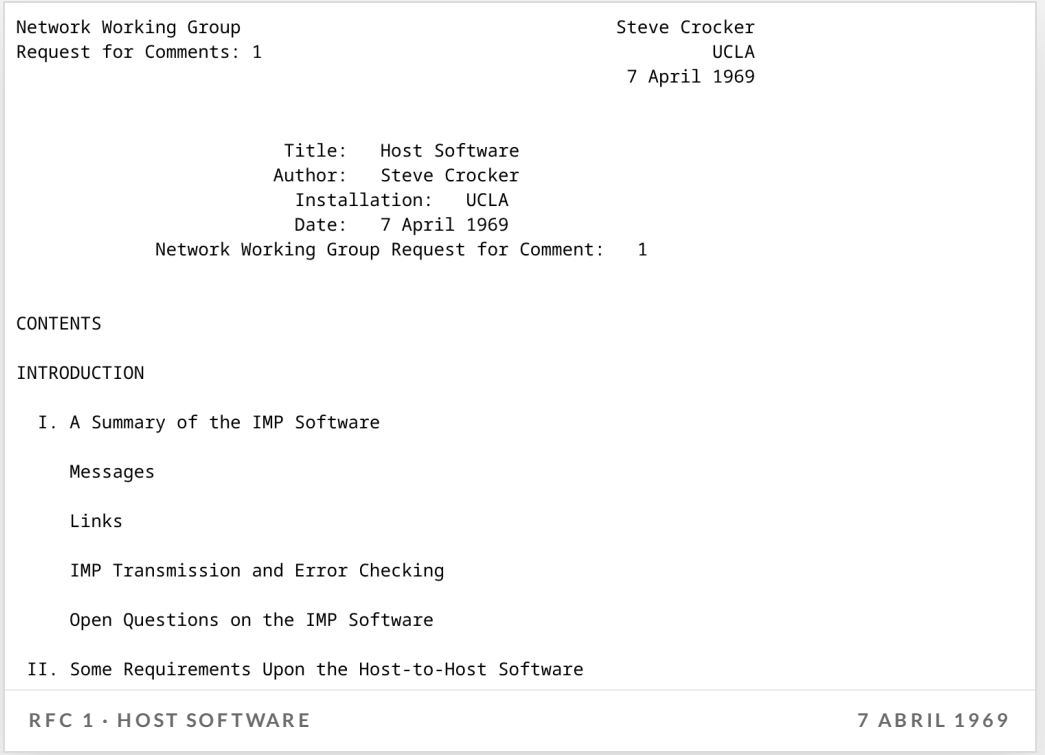
SECCIÓN 02 · EL ARCHIVO

RFC en números

1969
PRIMER RFC

9.037
DOCUMENTOS PUBLICADOS

5
STREAMS DE PUBLICACIÓN



Network Working Group — Steve Crocker
Request for Comments: 1 — UCLA
7 April 1969

Title: Host Software
Author: Steve Crocker
Installation: UCLA
Date: 7 April 1969
Network Working Group Request for Comment: 1

CONTENTS

INTRODUCTION

I. A Summary of the IMP Software

Messages

Links

IMP Transmission and Error Checking

Open Questions on the IMP Software

II. Some Requirements Upon the Host-to-Host Software

RFC 1 · HOST SOFTWARE — 7 ABRIL 1969

> “RFCs are the core output of the IETF.”

STEVE CROCKER,
AUTOR DEL RFC 1



SECCIÓN 03

Ciclo de vida

De Internet-Draft a estándar

SECCIÓN 03 · EL PROCESO

Del borrador al estándar

Seis pasos, revisión pública en cada uno.

01 Internet-Draft → 02 WGLC → 03 IETF Last Call → 04 IESG → 05 RFC Editor → 06 RFC

INTERNET STANDARD Dos implementaciones independientes y pruebas de interoperabilidad.

SECCIÓN 04

Ejemplos e impacto

Protocolos que usamos todos los días

SECCIÓN 04 · EN LA PRÁCTICA

Dónde está el RFC en tu día.

IPv4
RFC 791

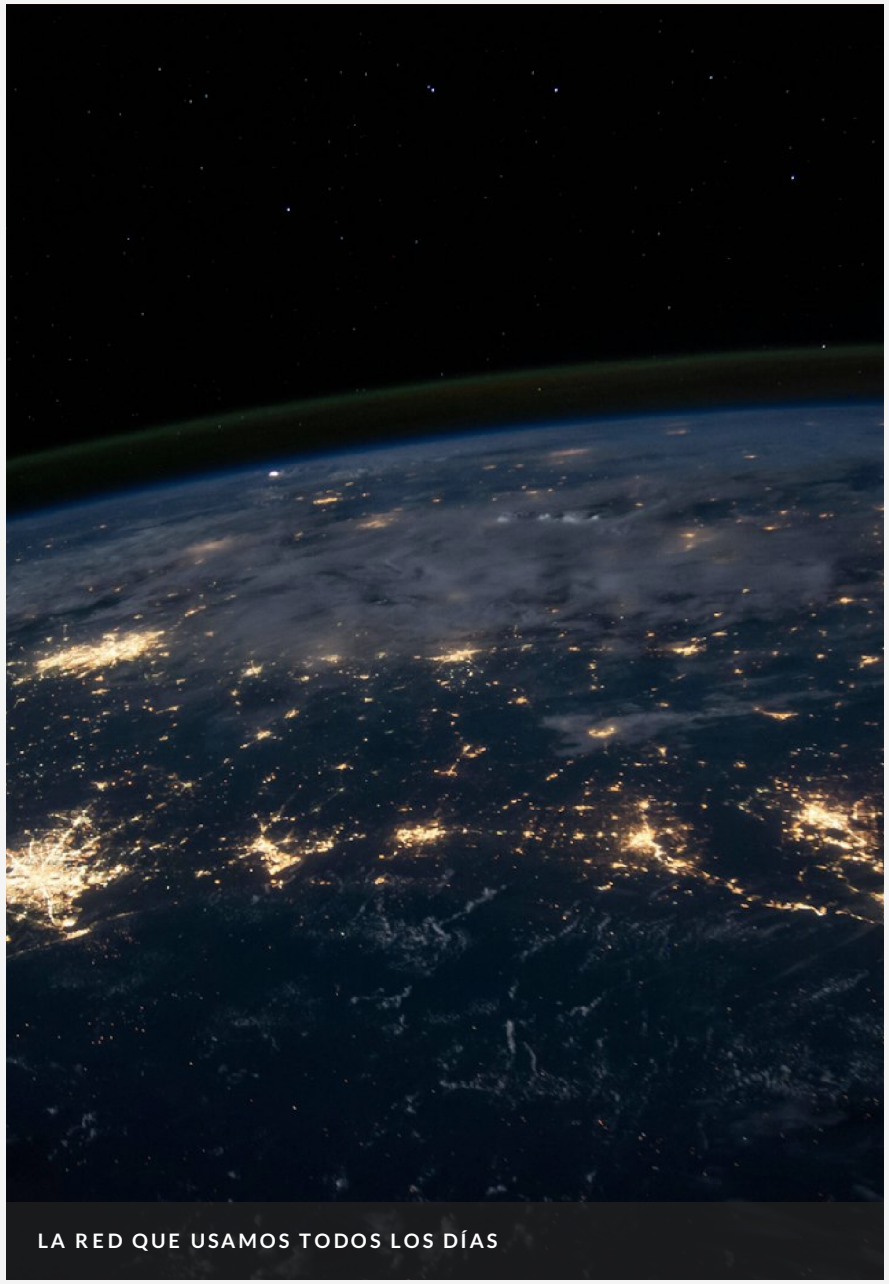
TCP
RFC 9293

HTTP
RFC 9110

DNS
RFC 1034

IPv6
RFC 8200

QUIC
RFC 9000



LA RED QUE USAMOS TODOS LOS DÍAS

INGENIERÍA DE SISTEMAS

- Interoperabilidad
- Diagnóstico y seguridad
- Redes escalables

SECCIÓN 05

Importancia en ingeniería de sistemas

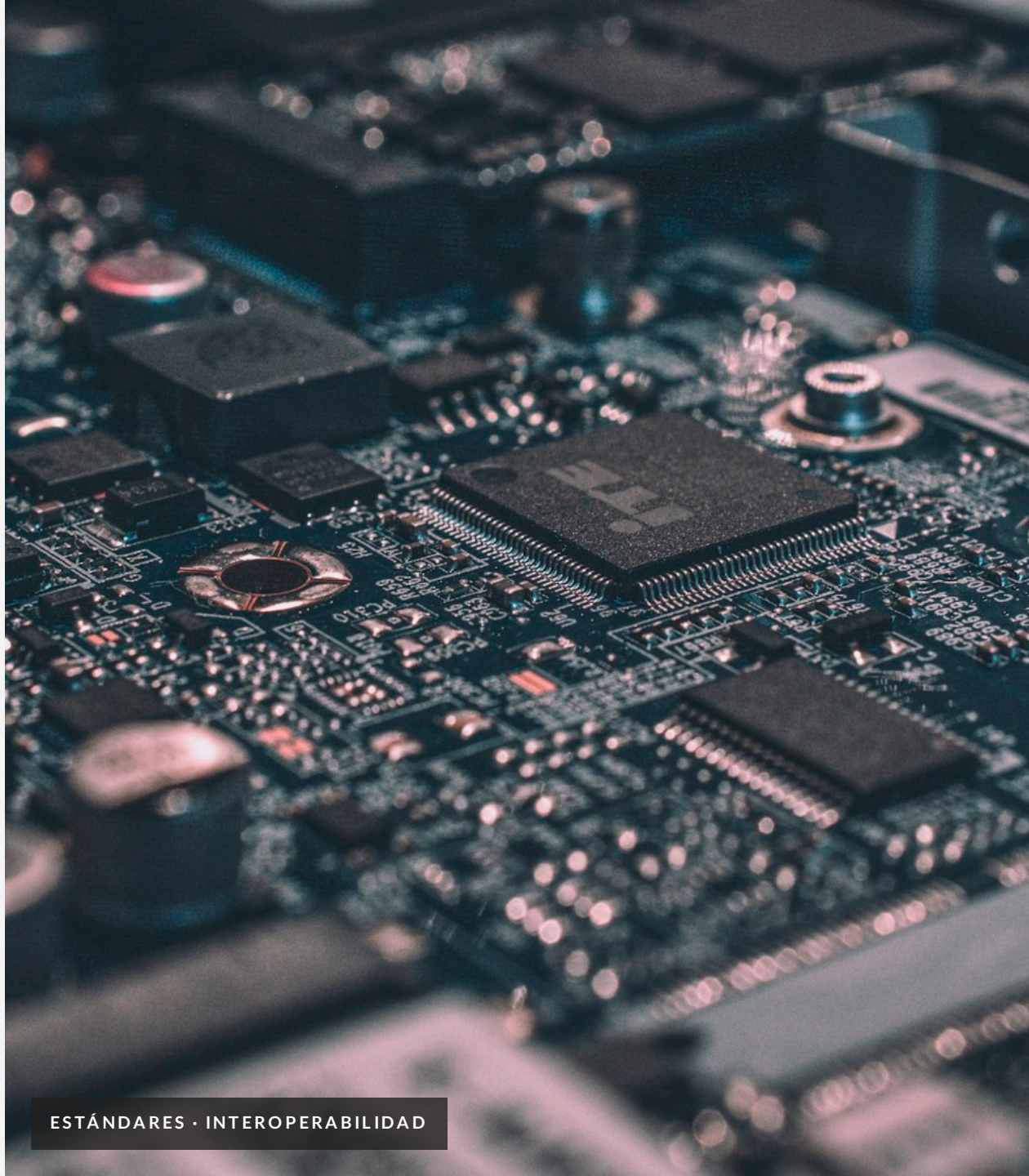
Leer, diseñar y depurar con estándares

SECCIÓN 05 · TU CARRERA

Qué cambia para un ingeniero

- **Fuente primaria:** el RFC define el comportamiento exacto.
- **Interoperabilidad:** contratos comunes entre sistemas.
- **Diagnóstico y seguridad:** entender fallos, límites y amenazas.

EL RFC ES EL CONTRATO TÉCNICO QUE PERMITE QUE SISTEMAS DISTINTOS SE ENTIENDAN.



ESTÁNDARES · INTEROPERABILIDAD

CONCLUSIONES

Tres ideas para llevarse

- **La IETF** construye consenso, no imposiciones.
- **Los RFC** son un archivo vivo: se actualizan y se reemplazan.
- **Leer estándares** es una competencia de ingeniería.

DOCUMENTAR TAMBIÉN ES DISEÑAR.



UNA INTERNET ABIERTA E INTEROPERABLE

REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS

Gracias.



Be conservative in what you send, be liberal in what you accept.

JON POSTEL · RFC 761

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Unsplash: servidores, fibra óptica, circuito, conferencia y red global.

Wikimedia Commons: David D. Clark, Steve Crocker y Jon Postel.

RFC Editor: captura de rfc-editor.org/rfc/rfc1.html.

Brayan Carlos Auccacusi Conde
bauccacusic@unsa.edu.pe

Alberth Edward Riveros Vilca
ariverosv@unsa.edu.pe

Emanuel David Hilacondo Begazo
ehilacondob@unsa.edu.pe

Mauro Snayder Sullca Mamani
msullcam@unsa.edu.pe

Rodrigo Fabricio Layme Salas
rlaymes@unsa.edu.pe